



矿相特征迁移规律研究

小组成员：吴晨、臧海智、吴文燕



中南大学



目录

CONTENTS



问题描述

01



数学方法

02



数学模型

03



模型优缺点

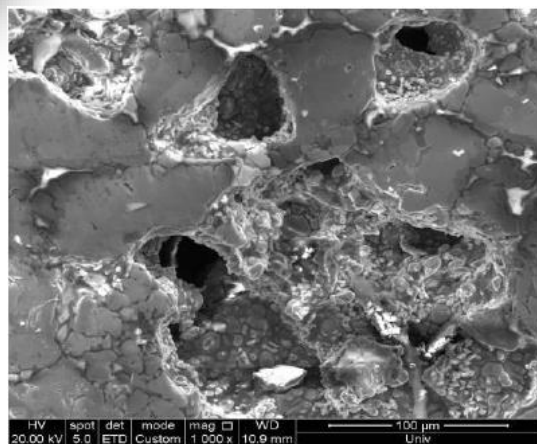
04



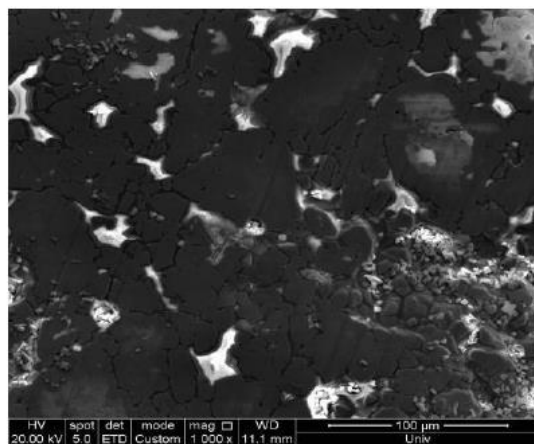
01 问题描述



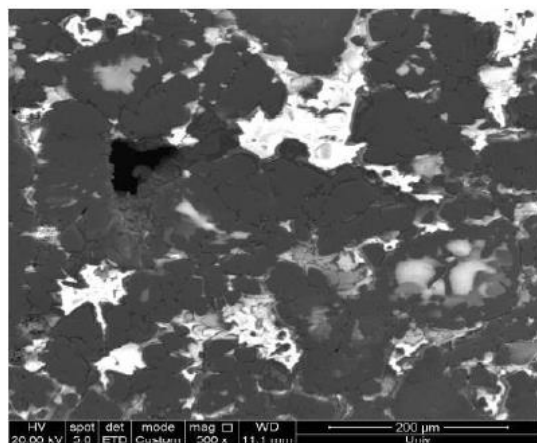
01 问题描述



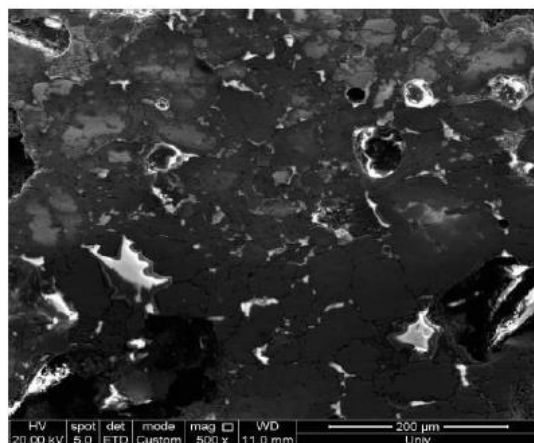
a 普通球团



b $R=0.8$



c $R=1.0$



d $R=1.2$

球团矿的微观结构对比图

图像识别矿相特征迁移规律

抽象

部位判别模型、碱度判别模型

实现

球团矿的部位判别和碱度判别



02 数学方法



02 数学方法

1. 如何进行矿相特征迁移规律研究？

多元统计分析

提取多个特征参数，以表征其矿相特征。

2. 如何建立部位判别、碱度判别模型？

判别与分类

横向对比、纵向研究，提取主特征参数，建立模型。

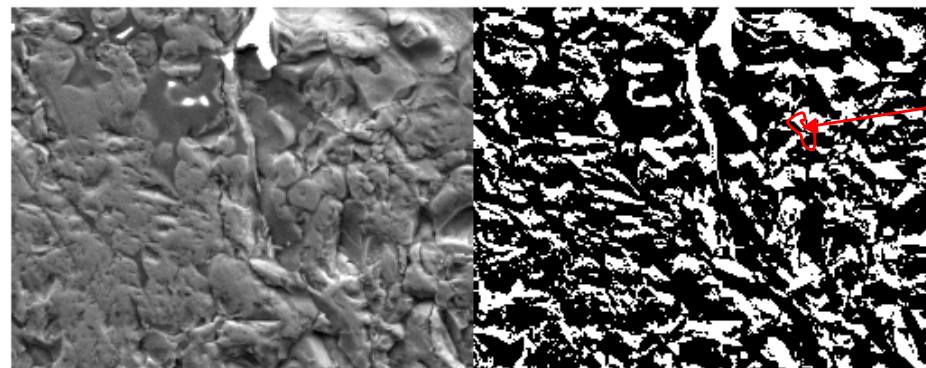


03 数学模型



问题1 提取特征参数——图像图形处理

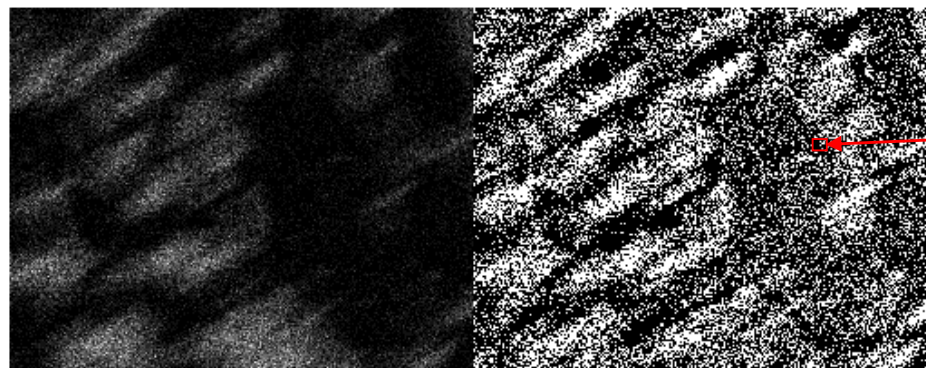
□ MATLAB提取灰度图像



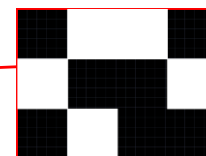
独立的孔隙区域

矿相微观结构图像分割后二值示意图

□ 应用图像分割算法, 分割电镜扫描图像中矿相微观结构的二值图、矿相元素分布的二值图



元素格子



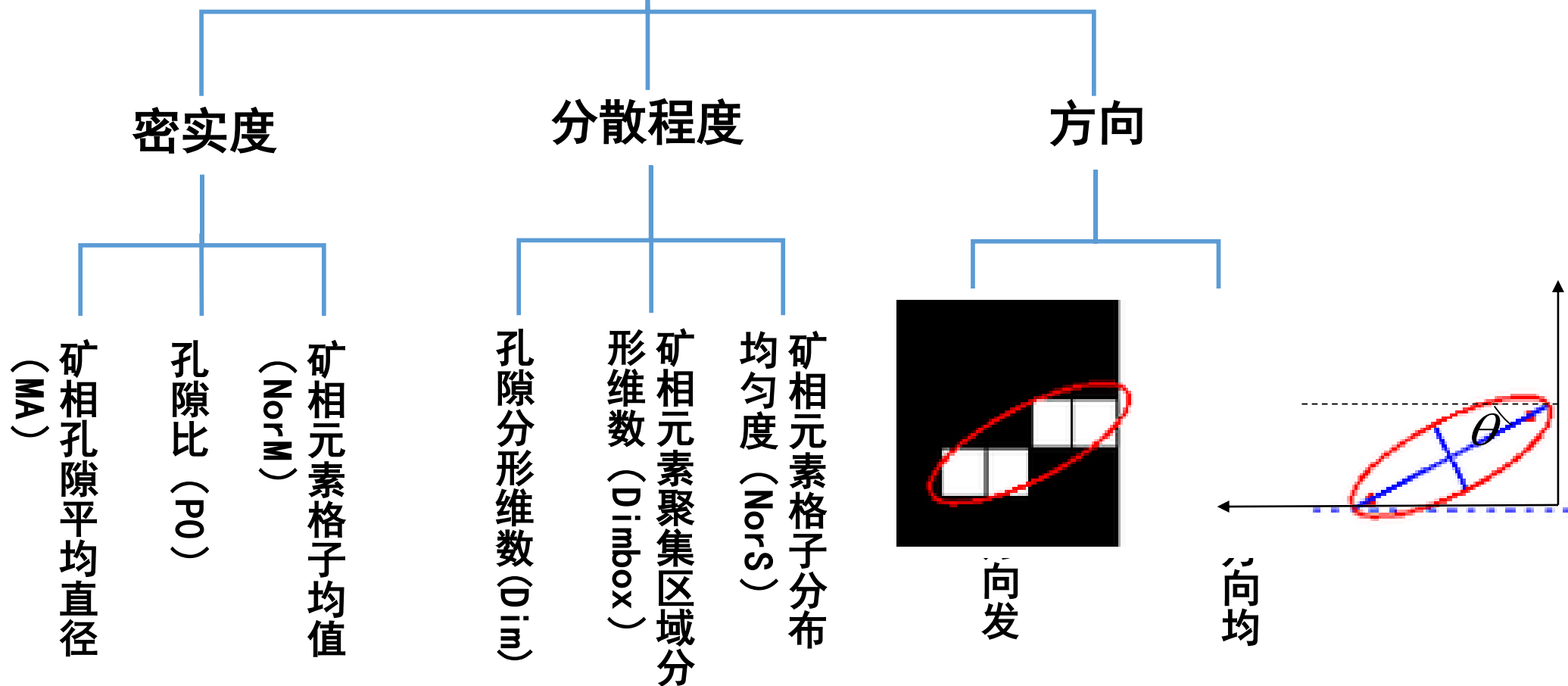
矿相元素图像分割二值示意图



问题1 提取特征参数——视觉特征提取

视觉差异

(根据二值图的几何特征、分布特征)





问题2 碱度判别模型——因素相关性分析

(1) 单调模型:

①各参数随碱度单调增加的变化序列: $P_N = [X_1, X_2, X_3, X_4]$

②单调性序列: $DP_N = [X_2 - X_1, X_3 - X_2, X_4 - X_3]$

③单调相关性系数: $\rho_{PN} = \begin{cases} 0 & DP_N \text{序列中相邻元素均为异号} \\ 1 & DP_N \text{序列中至少有两个相邻元素同号} \end{cases}$

(2) 多元回归模型: $ALK = [\rho_{P_1} \cdot P_1^T, \rho_{P_2} \cdot P_2^T, \dots, \rho_{P_N} \cdot P_N^T] \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_N \end{bmatrix} + \varepsilon$



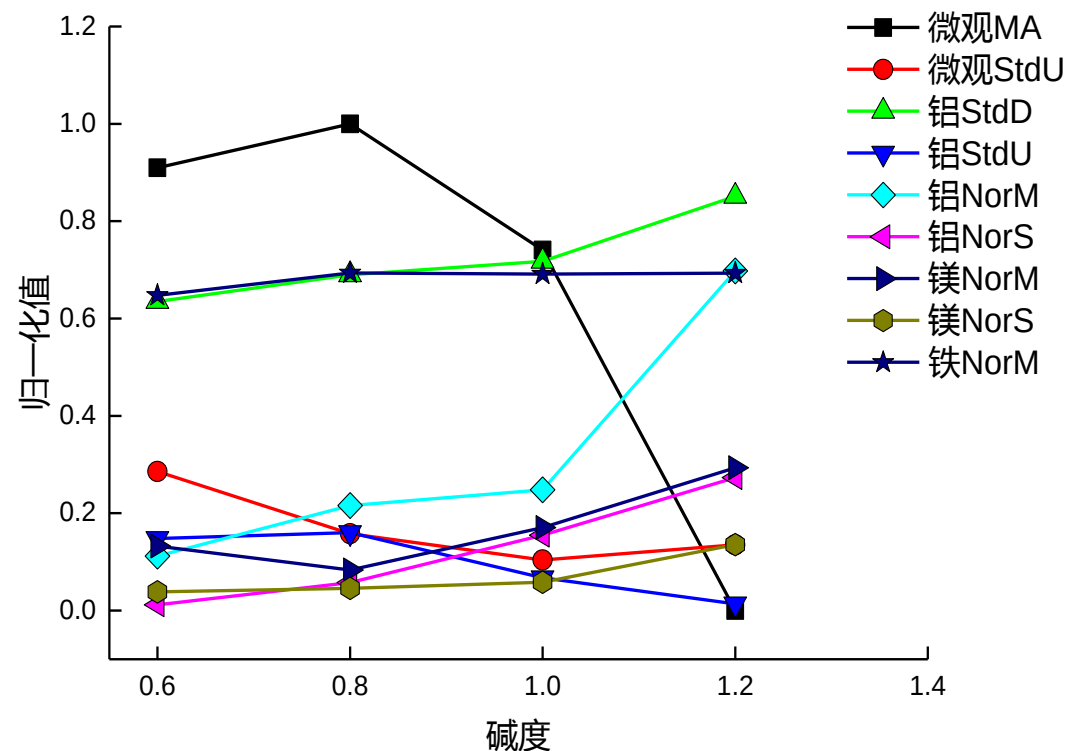
问题2 碱度判别C——模型建立

矿相碱度判别模型：

$$ALK = -0.614 \times \text{微观MA} - 2.6402 \times \text{微观StdU} + 2.2141 \times \text{铝StdD} - 0.7514 \times \text{铝NorM}$$

◆ 其中ALK值的0-0.25, 0.25-0.5, 0.5-0.75, 0.75-1分别对应的碱度为0.6, 0.8, 1.0, 1.2;

◆ 拟合残差 ε 低于 10^{-15} , 表明该判据有较高的可信度



与碱度增加相关的矿相因素的归一化值变化图



问题3 部位综合判别模型——矿相微观结构图

(1) 主特征提取:

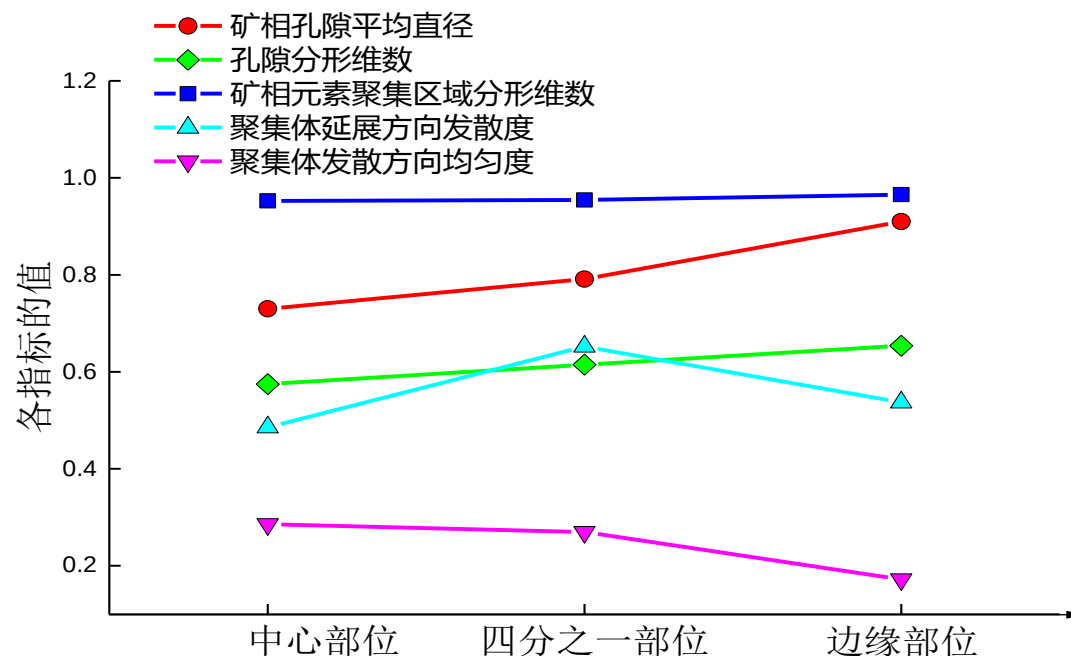
- ◆ MA、PO有增大趋势
- ◆ StdU有降低的趋势
- ◆ Dimbox、StdD的变化规律不明显

(2) 模型建立:

$$MA_C > MA_Q > MA_E$$

$$PO_C > PO_Q > PO_E$$

$$StdD_C < StdD_Q < StdD_E$$



矿相微观结构图特征值与球团矿部位的关系图



问题3 部位综合判别模型——矿相元素分布图

(1) 主特征提取:

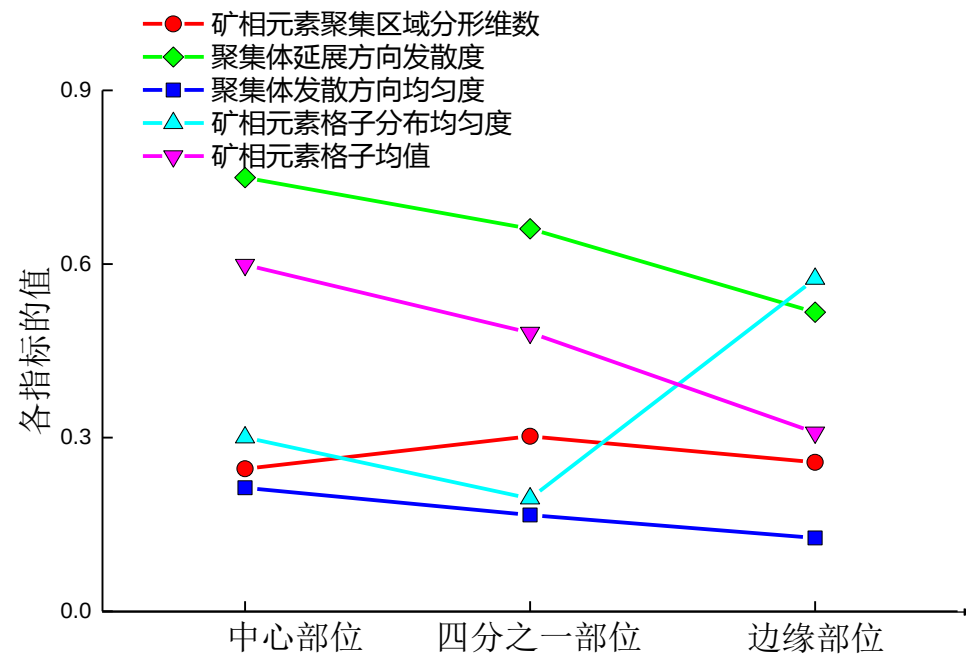
- ◆ StdD、StdU、NorM有降低的趋势
- ◆ Dimbox、NorS的变化规律不明显

(2) 模型建立:

$$\text{StdD}_C > \text{StdD}_Q > \text{StdD}_E$$

$$\text{StdU}_C > \text{StdU}_Q > \text{StdU}_E$$

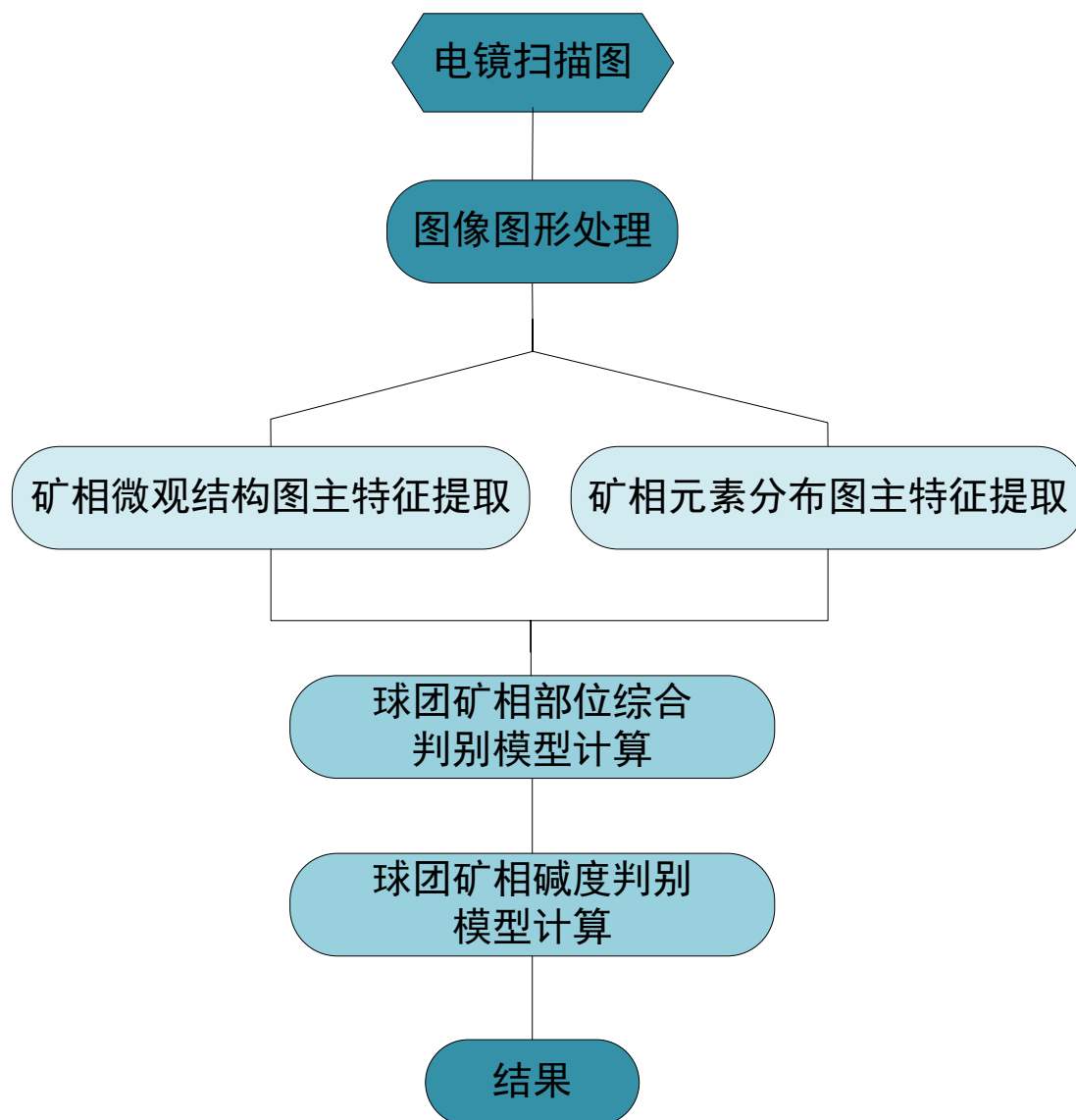
$$\text{NorM}_C > \text{NorM}_Q > \text{NorM}_E$$



钙元素特征值与球团矿部位的关系图



问题4 球团矿部位、碱度判别——判别流程图





04 模型优缺点



模型优缺点

模型优点：

- ◆ 避免了人对视觉特征判断的主观性，大大提高了数据的可利用性。
- ◆ 模型简洁，视觉特征直观，便于应用。

模型缺点：

- 样本数量少，扫描图像区域小
- “矿相部位综合判别模型” 无法对单一矿相进行判别。



请各位老师批评指正

THANKS FOR YOUR WATCHING